

Corrigé détaillé du sujet type n°4

Mathématiques – Correction

Remarque. L'énoncé original indiquait $|a| = 1$; il faut lire $|a| \neq 1$. En effet, si $|a| = 1$, alors $1 + \bar{a}z = \bar{a}(a + z)$ et f_a serait constante égale à $1/\bar{a} = a$ (et non définie en $-a$) ; de plus les valeurs $a = 2, 2i, 1 + i$ de la question 6 sont de module différent de 1.

Exercice 1

1. f_a est bien définie sur U .

$f_a(z)$ est définie si et seulement si $1 + \bar{a}z \neq 0$, c'est-à-dire $\bar{a}z \neq -1$. Or, pour $z \in U$:

$$|\bar{a}z| = |\bar{a}| |z| = |a| \times 1 = |a| \neq 1 = |-1|.$$

Les nombres $\bar{a}z$ et -1 n'ont pas le même module, donc $\bar{a}z \neq -1$: $f_a(z)$ est bien définie pour tout $z \in U$.

2. Si $z \in U$, alors $\bar{z} = \frac{1}{z}$.

Pour tout complexe z , $z\bar{z} = |z|^2$. Si $z \in U$, $|z| = 1$ donc $z \neq 0$ et $z\bar{z} = 1$, d'où $\bar{z} = \frac{1}{z}$.
(Variante : $z = \cos \theta + i \sin \theta$, $\bar{z} = \cos \theta - i \sin \theta$ et $z\bar{z} = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$.)

3. Si $z \in U$, alors $f_a(z) \in U$.

Pour $z \in U$, on écrit $1 = z\bar{z}$:

$$1 + \bar{a}z = z\bar{z} + \bar{a}z = z(\bar{z} + \bar{a}) = z\overline{(z + a)}.$$

Donc

$$f_a(z) = \frac{z + a}{z(\bar{z} + \bar{a})}.$$

Remarquons que $z + a \neq 0$ (sinon $a = -z$ serait de module 1). Comme $|\bar{w}| = |w|$ pour tout complexe w et que le module d'un quotient est le quotient des modules :

$$|f_a(z)| = \frac{|z + a|}{|z| |z + a|} = \frac{1}{|z|} = 1.$$

Donc $f_a(z) \in U$.

4. Tout $t \in U$ a un unique antécédent dans U .

Soit $t \in U$. Pour $z \in U$:

$$t = f_a(z) \iff t(1 + \bar{a}z) = z + a \iff t + \bar{a}tz = z + a \iff z(1 - \bar{a}t) = t - a.$$

Comme $|\bar{a}t| = |a| \neq 1$, on a $1 - \bar{a}t \neq 0$ et donc

$$t = f_a(z) \iff z = \frac{t - a}{1 - \bar{a}t}.$$

Ce nombre z est unique. De plus, $\frac{t - a}{1 - \bar{a}t} = \frac{t + (-a)}{1 + \overline{(-a)}t} = f_{-a}(t)$, et comme $|-a| = |a| \neq 1$, la question 3 (appliquée à $-a$) montre que $z = f_{-a}(t) \in U$.

5. f_a est une bijection de U sur U .

D'après les questions 3 et 4, f_a envoie U dans U et tout élément t de U possède un unique antécédent $z \in U$. Donc $f_a : U \rightarrow U$ est bijective et, pour $z, t \in U$:

$$t = f_a(z) \iff z = f_{-a}(t).$$

Sa bijection réciproque est $f_a^{-1} = f_{-a} : t \mapsto \frac{t - a}{1 - \bar{a}t}$.

6. Antécédents des éléments de $\{-1, 1, i, -i\}$.

Les points cherchés sont les $z = f_{-a}(t) = \frac{t - a}{1 - \bar{a}t}$ pour $t \in \{-1, 1, i, -i\}$. On calcule en multipliant par le conjugué du dénominateur.

(a) $a = 2 : z = \frac{t - 2}{1 - 2\bar{t}}$.

— $t = -1 : z = \frac{-3}{3} = -1$; $t = 1 : z = \frac{-1}{-1} = 1$;

— $t = i : z = \frac{-2 + i}{1 - 2i} = \frac{(-2 + i)(1 + 2i)}{5} = \frac{-2 - 4i + i - 2}{5} = \frac{-4 - 3i}{5}$;

— $t = -i : z = \frac{-2 - i}{1 + 2i} = \frac{(-2 - i)(1 - 2i)}{5} = \frac{-4 + 3i}{5}$.

Ensemble cherché : $\left\{ -1 ; 1 ; \frac{-4 - 3i}{5} ; \frac{-4 + 3i}{5} \right\}$.

(b) $a = 2i$ ($\bar{a} = -2i$) : $z = \frac{t - 2i}{1 + 2i\bar{t}}$.

— $t = -1 : z = \frac{-1 - 2i}{1 - 2i} = \frac{(-1 - 2i)(1 + 2i)}{5} = \frac{-1 - 2i - 2i + 4}{5} = \frac{3 - 4i}{5}$;

— $t = 1 : z = \frac{1 - 2i}{1 + 2i} = \frac{(1 - 2i)^2}{5} = \frac{-3 - 4i}{5}$;

— $t = i : z = \frac{-i}{1 - 2} = i$; $t = -i : z = \frac{-3i}{3} = -i$.

Ensemble cherché : $\left\{ \frac{3 - 4i}{5} ; \frac{-3 - 4i}{5} ; i ; -i \right\}$.

(c) $a = 1 + i$ ($\bar{a} = 1 - i$) : $z = \frac{t - 1 - i}{1 - (1 - i)t}$.

- $t = -1 : z = \frac{-2-i}{2-i} = \frac{(-2-i)(2+i)}{5} = \frac{-4-4i+1}{5} = \frac{-3-4i}{5} ;$
- $t = 1 : z = \frac{-i}{i} = -1 ;$
- $t = i : \text{le dénominateur vaut } 1-(1-i)i = 1-i+i^2 = -i \text{ et le numérateur } i-1-i = -1,$
donc $z = \frac{-1}{-i} = \frac{1}{i} = -i ;$
- $t = -i : 1+(1-i)i = 2+i, \text{ donc } z = \frac{-1-2i}{2+i} = \frac{(-1-2i)(2-i)}{5} = \frac{-4-3i}{5}.$

Ensemble cherché : $\left\{ \frac{-3-4i}{5} ; -1 ; -i ; \frac{-4-3i}{5} \right\}.$

On vérifie que tous ces points sont bien de module 1 (par exemple $|-4-3i| = 5$), conformément à la question 4.

Exercice 2

$$q_a(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + (1+a)x_2^2 + (1+a+a^2)x_3^2 + 2x_1x_2 - 2ax_2x_3.$$

1. Matrice de q_a dans la base canonique.

Les coefficients diagonaux sont les coefficients des carrés ; le coefficient (i, j) , $i \neq j$, est la moitié du coefficient de $x_i x_j$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1+a & -a \\ 0 & -a & 1+a+a^2 \end{pmatrix}, \quad q_a(X) = {}^t X A X.$$

2. Forme bilinéaire symétrique (forme polaire) associée.

Pour $X = (x_1, x_2, x_3)$ et $Y = (y_1, y_2, y_3)$, $\varphi_a(X, Y) = {}^t X A Y$, soit

$$\varphi_a(X, Y) = x_1 y_1 + (1+a)x_2 y_2 + (1+a+a^2)x_3 y_3 + x_1 y_2 + x_2 y_1 - a x_2 y_3 - a x_3 y_2.$$

On vérifie que $\varphi_a(X, X) = q_a(X)$ et $\varphi_a(X, Y) = \varphi_a(Y, X)$. (On peut aussi utiliser $\varphi_a(X, Y) = \frac{1}{2}[q_a(X+Y) - q_a(X) - q_a(Y)]$.)

3. Décomposition de Gauss.

On regroupe d'abord tous les termes contenant x_1 , en utilisant $x_1^2 + 2x_1 x_2 = (x_1 + x_2)^2 - x_2^2$:

$$\begin{aligned} q_a(X) &= (x_1 + x_2)^2 - x_2^2 + (1+a)x_2^2 - 2ax_2x_3 + (1+a+a^2)x_3^2 \\ &= (x_1 + x_2)^2 + a x_2^2 - 2a x_2 x_3 + (1+a+a^2)x_3^2. \end{aligned}$$

Puis on regroupe les termes en x_2 : $a(x_2^2 - 2x_2x_3) = a(x_2 - x_3)^2 - ax_3^2$:

$$q_a(X) = (x_1 + x_2)^2 + a(x_2 - x_3)^2 + (1 + a^2)x_3^2.$$

Les formes linéaires $\ell_1 = x_1 + x_2$, $\ell_2 = x_2 - x_3$, $\ell_3 = x_3$ sont linéairement indépendantes (matrice triangulaire de déterminant 1).

4. Noyau, rang et signature.

On rappelle que le noyau de q_a est le noyau de sa forme polaire : $\ker q_a = \{X \in \mathbb{R}^3 / AX = 0\}$; le rang de q_a est le rang de A , et la signature (p, q) compte les carrés affectés d'un coefficient positif / négatif dans la décomposition de Gauss. Comme $1 + a^2 > 0$ pour tout a , seul le signe de a intervient.

- $a > 0$: trois coefficients strictement positifs. $\text{sign}(q_a) = (3, 0)$, $\text{rg}(q_a) = 3$, $\ker q_a = \{0\}$.
- $a < 0$: deux coefficients positifs et un négatif. $\text{sign}(q_a) = (2, 1)$, $\text{rg}(q_a) = 3$, $\ker q_a = \{0\}$.
- $a = 0$: $q_0(X) = (x_1 + x_2)^2 + x_3^2$. $\text{sign}(q_0) = (2, 0)$, $\text{rg}(q_0) = 2$. Le noyau est donné par

$$AX = 0 \text{ avec } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} : x_1 + x_2 = 0 \text{ et } x_3 = 0, \text{ d'où}$$

$$\ker q_0 = \text{Vect}((-1, 1, 0)).$$

(Contrôle : $\det A = (1 + a + a^2) \cdot a - a^2 \cdot 1 = a(1 + a^2)$, qui est nul si et seulement si $a = 0$.)

5. Base q_a -orthogonale.

On cherche la base $\mathcal{B} = (e'_1, e'_2, e'_3)$ dont les formes coordonnées sont ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3 . Posons

$$\begin{pmatrix} \ell_1 \\ \ell_2 \\ \ell_3 \end{pmatrix} = Q \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det Q = 1.$$

En résolvant : $x_3 = \ell_3$, $x_2 = \ell_2 + \ell_3$, $x_1 = \ell_1 - \ell_2 - \ell_3$, donc

$$Q^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Les colonnes de Q^{-1} forment la base cherchée :

$$\mathcal{B} = \left\{ e'_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, e'_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, e'_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Dans cette base, $q_a = \ell_1^2 + a\ell_2^2 + (1+a^2)\ell_3^2$ n'a que des termes carrés : la matrice de q_a dans $\mathcal{B}$ est $\text{diag}(1, a, 1+a^2)$, donc $\mathcal{B}$ est q_a -orthogonale (pour tout a , en particulier pour $a=2$).

Vérification directe, par exemple : $\varphi_a(e'_1, e'_2) = {}^t e'_1 A e'_2 = (1, 1, 0) \cdot (-1, 1, 0) = 0$ et $\varphi_a(e'_2, e'_3) = (0, a, -a) \cdot (-1, 1, 1) = 0$.

6. q_a définie positive.

q_a est définie positive si et seulement si sa signature est $(3, 0)$, c'est-à-dire si et seulement si $a > 0$ (le coefficient $1+a^2$ est toujours strictement positif).

$$q_a \text{ est définie positive} \iff a \in]0, +\infty[.$$

(On retrouve ce résultat avec le critère de Sylvester : mineurs principaux $1 > 0$, $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1+a \end{vmatrix} = a > 0$ et $\det A = a(1+a^2) > 0$.)

Exercice 3

1. $I = J$ sans calcul.

Effectuons le changement de variable $x = \frac{\pi}{2} - u$ ($dx = -du$) dans I . Comme $\cos(\frac{\pi}{2} - u) = \sin u$ et $\sin(\frac{\pi}{2} - u) = \cos u$:

$$I = \int_{\pi/2}^0 \frac{\sin^2 u}{\sin u + \cos u} (-du) = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin^2 u}{\cos u + \sin u} du = J.$$

(Autre méthode : $I - J = \int_0^{\pi/2} \frac{(\cos x - \sin x)(\cos x + \sin x)}{\cos x + \sin x} dx = \left[\sin x + \cos x \right]_0^{\pi/2} = 1 - 1 = 0$.)

2. $\cos x + \sin x = \sqrt{2} \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$.

Par la formule $\cos(p - q) = \cos p \cos q + \sin p \sin q$:

$$\sqrt{2} \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \cos x + \frac{\sqrt{2}}{2} \sin x \right) = \cos x + \sin x.$$

(L'énoncé original écrivait $2 \cos(x - \frac{\pi}{4})$: c'est une coquille.) En particulier, $\cos x + \sin x > 0$

sur $[0, \frac{\pi}{2}]$, donc I et J sont bien définies.

3. Expression de $I + J$.

Comme $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$:

$$I + J = \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{\cos x + \sin x} = \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{\sqrt{2} \cos(x - \frac{\pi}{4})}.$$

Avec $u = x - \frac{\pi}{4}$ ($du = dx$; $x = 0 \Rightarrow u = -\frac{\pi}{4}$; $x = \frac{\pi}{2} \Rightarrow u = \frac{\pi}{4}$) :

$$I + J = \frac{1}{\sqrt{2}} \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \frac{du}{\cos u} = \frac{\sqrt{2}}{2} \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \frac{dx}{\cos x}.$$

4. Calcul de $I + J$, puis de I et J .

On pose $u = \tan \frac{x}{2}$; alors $dx = \frac{2 du}{1 + u^2}$ et $\cos x = \frac{1 - u^2}{1 + u^2}$, d'où $\frac{dx}{\cos x} = \frac{2 du}{1 - u^2}$.

Bornes. Il faut $\tan \frac{\pi}{8}$. Avec $\tan \theta = \frac{2 \tan \frac{\theta}{2}}{1 - \tan^2 \frac{\theta}{2}}$ et $\theta = \frac{\pi}{4}$: en notant $T = \tan \frac{\pi}{8} > 0$,
 $1 = \frac{2T}{1 - T^2}$, soit $T^2 + 2T - 1 = 0$, d'où $T = -1 + \sqrt{2}$. Ainsi $x = \pm \frac{\pi}{4} \Rightarrow u = \pm(\sqrt{2} - 1)$.

Calcul. Avec la décomposition $\frac{2}{1 - u^2} = \frac{1}{1 - u} + \frac{1}{1 + u}$:

$$\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \frac{dx}{\cos x} = \int_{1-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}-1} \left(\frac{1}{1+u} + \frac{1}{1-u} \right) du = \left[\ln \frac{1+u}{1-u} \right]_{1-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}-1}.$$

Or, pour $u = \sqrt{2} - 1$: $\frac{1+u}{1-u} = \frac{\sqrt{2}}{2 - \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}(2 + \sqrt{2})}{2} = \sqrt{2} + 1$, et pour $u = 1 - \sqrt{2}$ on obtient l'inverse $\frac{1}{\sqrt{2} + 1}$. Donc

$$\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \frac{dx}{\cos x} = \ln(\sqrt{2} + 1) - \ln \frac{1}{\sqrt{2} + 1} = 2 \ln(1 + \sqrt{2}),$$

$$I + J = \frac{\sqrt{2}}{2} \times 2 \ln(1 + \sqrt{2}) = \sqrt{2} \ln(1 + \sqrt{2}).$$

Remarque. On peut aussi utiliser directement une primitive de $\frac{1}{\cos x}$ sur $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$: $x \mapsto \ln \left| \tan \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right|$. On obtient $\ln \tan \frac{3\pi}{8} - \ln \tan \frac{\pi}{8} = \ln \frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1} = 2 \ln(1 + \sqrt{2})$.

Comme $I = J$ et $I + J = \sqrt{2} \ln(1 + \sqrt{2})$:

$$I = J = \frac{\sqrt{2}}{2} \ln(1 + \sqrt{2}) \approx 0,623.$$

Exercice 4

1. Constantes a et b . Pour $|x| > 1$, en réduisant au même dénominateur :

$$\frac{a}{\sqrt{x^2-1}} + \frac{\sqrt{x^2-1}}{b} = \frac{ab + (x^2-1)}{b\sqrt{x^2-1}} = \frac{\frac{1}{b}x^2 + \left(a - \frac{1}{b}\right)}{\sqrt{x^2-1}}.$$

Par identification avec $\frac{x^2}{\sqrt{x^2-1}} : \frac{1}{b} = 1$ et $a - \frac{1}{b} = 0$, soit $\boxed{a = 1, b = 1}$:

$$\frac{x^2}{\sqrt{x^2-1}} = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} + \sqrt{x^2-1} \quad (\text{car } x^2 = 1 + (x^2-1)).$$

2. Aire.

Sur $[\sqrt{2}, 2]$, $y = \frac{x^3}{\sqrt{x^2-1}} > 0$, donc l'aire (en unités d'aire) est

$$\mathcal{A} = \int_{\sqrt{2}}^2 \frac{x^3}{\sqrt{x^2-1}} dx = \int_{\sqrt{2}}^2 x \cdot \frac{x^2}{\sqrt{x^2-1}} dx = \int_{\sqrt{2}}^2 \frac{x}{\sqrt{x^2-1}} dx + \int_{\sqrt{2}}^2 x\sqrt{x^2-1} dx.$$

On pose $u = x^2 - 1$, $du = 2x dx$; $x = \sqrt{2} \Rightarrow u = 1$; $x = 2 \Rightarrow u = 3$:

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} \int_1^3 u^{-1/2} du + \frac{1}{2} \int_1^3 u^{1/2} du = \left[\sqrt{u} \right]_1^3 + \frac{1}{2} \left[\frac{2}{3} u^{3/2} \right]_1^3 = (\sqrt{3} - 1) + \frac{1}{3} (3\sqrt{3} - 1).$$

$$\boxed{\mathcal{A} = 2\sqrt{3} - \frac{4}{3} \text{ u.a.} \approx 2,131 \text{ u.a.}}$$